



## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 5

# Mécanique en translation

## Activité 1 Le chariot filoguidé : force, masse, accélération

Un chariot automatique démarre, accélère, puis garde sa vitesse de croisière. On fait varier la force motrice, la masse transportée et la pente, et l'on cherche la loi qui relie la force à l'accélération.



### L'animation « Le chariot filoguidé »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/chariot-filoguide.html>

### A · Lire un démarrage

APP REA

a. Réglages par défaut (600 kg, 300 N, frottements 60 N, pente nulle, 1,2 m/s). Lancer. Décrire les deux phases de  $v(t)$  et de  $x(t)$ .

---



---



---



---

b. Lire la durée du démarrage et calculer l'accélération. Comparer à l'affichage.

---



---



---



---

c. Vérifier que la distance de démarrage vaut  $\frac{1}{2}at^2$ .

---



## B · Ce qui décide de l'accélération

ANA VAL

d. Compléter le tableau ; pour chaque ligne, calculer  $(F - f)/m$ .

| $m$ (kg) | $F$ (N) | $a$ affichée ( $\text{m/s}^2$ ) | $(F - f)/m$ | durée (s) |
|----------|---------|---------------------------------|-------------|-----------|
| 600      | 300     |                                 |             |           |
| 900      | 300     |                                 |             |           |
| 600      | 450     |                                 |             |           |
| 1200     | 600     |                                 |             |           |

e. Quelle relation relie  $F$ ,  $f$ ,  $m$  et  $a$  ?

---



---



---

## C · La rampe

ANA VAL

f. Revenir à 600 kg et 300 N, puis augmenter la pente jusqu'à ce que le chariot ne démarre plus. Relever la pente limite. Expliquer à l'aide du message affiché.

---



---



---



---

g. En croisière à plat, quelle force motrice le variateur fournit-il ? Pourquoi est-elle bien plus faible qu'au démarrage ?

---



---



---

